

PROPOSAL BUSINESS PLAN

Usaha Penggilingan & Pencucian Pasir Kuarsa

Lokasi: Desa Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi | Lahan: 20 Hektar

Standby Buyer Utama: Vendor PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Proposal ini merumuskan rencana bisnis untuk pendirian fasilitas penggilingan dan pencucian pasir kuarsa di atas lahan seluas 20 Hektar yang berlokasi di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Fasilitas ini didesain untuk memproduksi pasir kuarsa bersih dengan kapasitas 4.000 M³ per siklus produksi (2 minggu). Produk akhir dikhususkan untuk memenuhi permintaan *standby buyer* dari jaringan vendor PT Indocement.

2. LANDASAN TEORI & UJI LABORATORIUM

Apa itu Pasir Kuarsa?

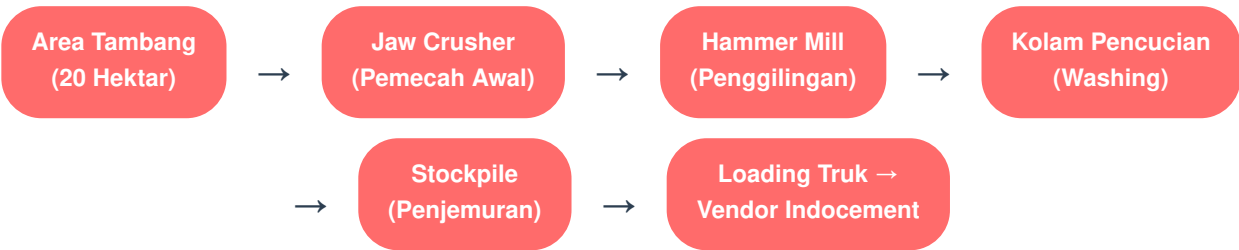
Pasir kuarsa (silika) adalah material tambang yang terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung mineral utama kuarsa dan feldspar. Material ini sangat vital untuk industri semen, kaca, dan metalurgi.

- Aspek Fisis:** Memiliki tingkat kekerasan yang tinggi (7 skala Mohs), warna bervariasi dari putih bening, kuning, hingga kecoklatan tergantung tingkat pengotor (impurities), dengan struktur kristal heksagonal.
- Aspek Kimia:** Komposisi utama adalah Silikon Dioksida (SiO₂). Tahan terhadap reaksi asam (kecuali asam fluorida) dan memiliki titik lebur yang sangat tinggi (sekitar 1710°C).

Uji Laboratorium yang Diperlukan:

- X-Ray Fluorescence (XRF):** Untuk mengetahui komposisi kimiawi secara presisi, khususnya kadar SiO₂; (ideal >90% untuk semen) dan batas maksimal pengotor seperti Fe₂O₃; dan Al₂O₃;
- Sieve Analysis (Analisa Ayakan):** Untuk menentukan distribusi ukuran butir (granulometri) agar sesuai dengan spesifikasi pembakaran klinker di pabrik semen.
- Uji Kadar Air (Moisture Content):** Memastikan pasir dari *stockpile* memiliki kelembaban yang dapat diterima sebelum dikirim.

3. ALUR PRODUKSI (FLOW OF PRODUCTION)



4. ILUSTRASI PERALATAN & INSTALASI



Mesin Jaw Crusher

Kapasitas pemecah batuan awal.



Mesin Hammer Mill

Penggilingan fraksi halus.



Kolam Cuci & Pompa

Pemisahan lumpur & pengotor.

5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

A. Biaya Investasi Produksi (CAPEX)

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pembelian mesin Jaw Chruser	1	Unit	120.000.000	120.000.000
2	Pembelian mesin Hammer Mill	1	Unit	80.000.000	80.000.000
3	Pembuatan kolam cuci	3	Unit	8.000.000	24.000.000
4	Instalasi Listrik	1	Paket	100.000.000	100.000.000
5	Perataan lahan	1	Paket	30.000.000	30.000.000
6	Penerangan & pondasi mesin	1	Paket	25.000.000	25.000.000
7	Pembelian pompa air & penggerak	3	Unit	15.000.000	45.000.000
8	Pembuatan bangunan pabrik	1	Unit	45.000.000	45.000.000
9	Pembuatan basecamp di stockpile	1	Unit	20.000.000	20.000.000
10	Sewa stockfile tempat pencucian	1	Tahun	60.000.000	60.000.000
Total Investasi					549.000.000

B. Biaya Produksi (OPEX) & Penjualan per 2 Minggu (Vol 4.000 M³)

Kategori	Total Biaya (Rp)
Total Biaya Produksi (Bahan baku, angkut, upah, listrik, dll)	520.000.000
Penjualan Pasir Kuarsa Cuci (Rp 190.000 / M³)	760.000.000
Laba Bersih (Net Profit) per 2 Minggu	240.000.000

Total Kebutuhan Modal (Investasi + Modal Kerja): Rp 1.069.000.000

6. ANALISA RASIO INVESTASI & KOMPARASI INDUSTRI

Dengan asumsi target penjualan tercapai dan operasional berjalan 2 siklus per bulan (Total 8.000 M³/bulan), berikut adalah analisis profitabilitas bisnis:

Indikator Keuangan	Proyeksi Bisnis Ini	Rata-rata Industri Pertambangan Galian C
Laba Bulanan	Rp 480.000.000 (2 siklus)	Bervariasi
Net Profit Margin	31.57% (240 Juta / 760 Juta)	15% - 22%
Return on Investment (ROI) Tahunan	> 500% (Proyeksi Laba Tahunan / Total Modal)	20% - 40%
Payback Period (Titik Impas)	± 2.25 Bulan	1 - 3 Tahun

Analisa Komparatif:

Rasio profitabilitas bisnis ini jauh mengungguli rata-rata industri pengolahan mineral non-logam. Margin bersih sebesar **31.57%** merupakan indikator efisiensi operasional yang sangat kuat. Jaminan penyerapan pasar melalui *standby buyer* dari vendor PT Indocement menekan biaya pemasaran hingga 0% dan menghilangkan risiko penumpukan stok mati. *Payback Period* yang sangat singkat (± 2.25 bulan) membuat proposal ini berada dalam kategori *High Yield - Low Market Risk*, sangat direkomendasikan untuk segera dieksekusi.